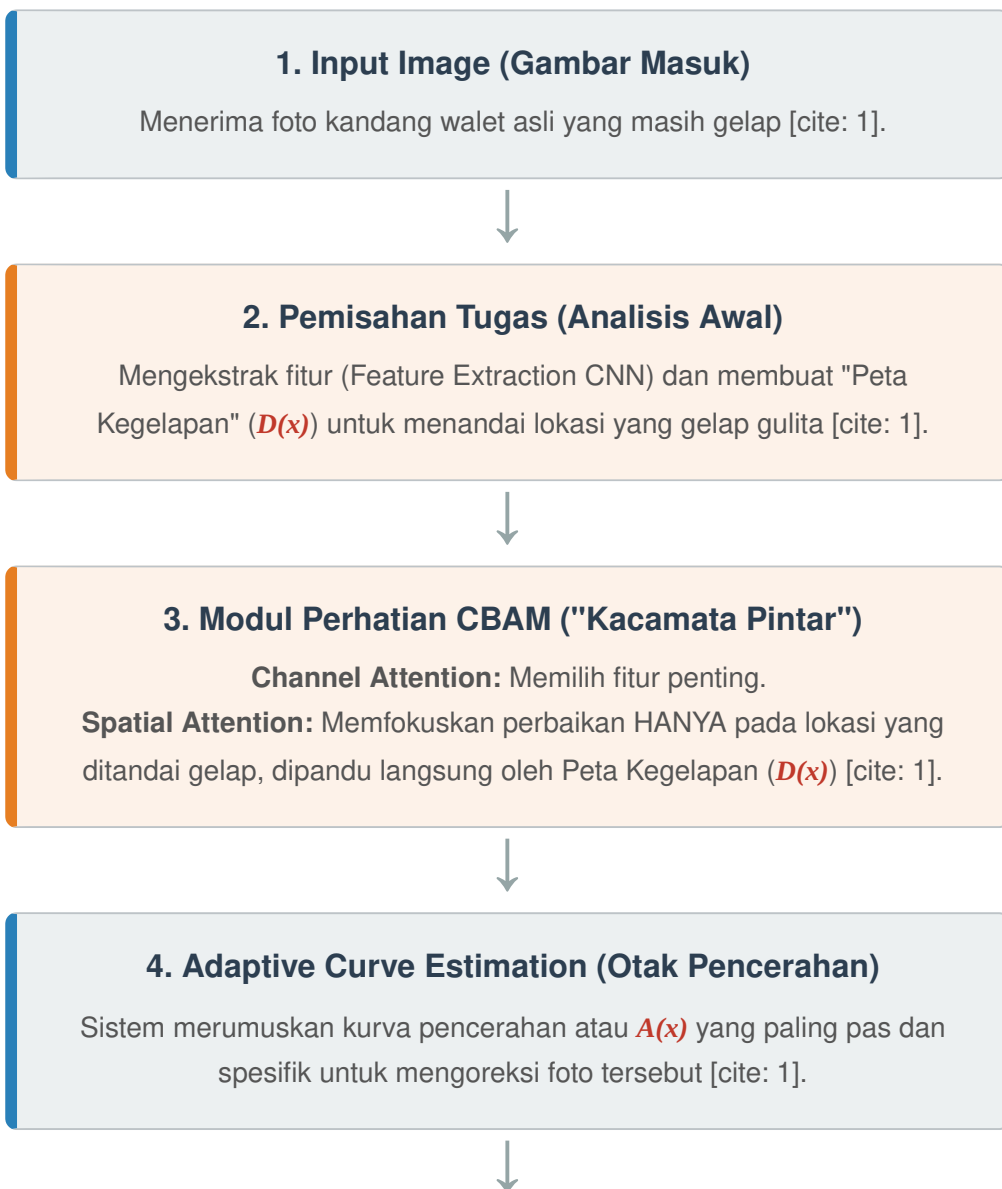


Arsitektur Zero-DCE + CBAM

Penjelasan Sederhana & Visualisasi Alur Pencerahan Citra Kandang Walet

Diagram Alur Visual (Analogi Proses)

Proses mencerahkan foto gelap diibaratkan seperti tahapan kerja seorang editor foto otomatis. Berikut adalah visualisasinya:



5. Iterative Enhancement (Eksekusi Bertahap)

Kurva diterapkan secara berulang sebanyak 8 putaran / iterasi ($n = 1..8$). Ibarat memutar tombol kecerahan perlahan agar hasilnya halus dan natural [cite: 1].



6. Output (Hasil Akhir)

Menghasilkan foto kandang walet yang cerah, jelas, tanpa membuat area yang sudah terang menjadi silau [cite: 1].

Penjelasan Detail Berdasarkan Algoritma

Berdasarkan dokumentasi algoritma, berikut adalah penjelasan teknis yang disederhanakan:

Komponen Algoritma	Penjelasan Sederhana & Fungsi Matematika
DCE-Net & Peta Kegelapan	Sistem memecah gambar awal menjadi dua bagian: satu untuk mencari bentuk/pola (fitur), dan satu lagi menghasilkan Peta Kegelapan ($D(x) = 1 - Mean(I(x))$) [cite: 1]. Peta ini membedakan mana sudut kandang yang sangat gelap dan mana yang terang [cite: 1].
Modifikasi CBAM (Modul Perhatian)	Berbeda dengan versi standar, sistem ini menggunakan <i>Dark-Aware Channel Attention</i> dan <i>Dark-Guided Spatial Attention</i> [cite: 1]. Artinya, perhatian sistem "dipandu" secara langsung oleh peta kegelapan ($D(x)$) untuk memastikan area terang tidak diover-ekspos (tidak menjadi silau) [cite: 1].
Curve Estimation ($A(x)$)	Setelah fokus diarahkan dengan tepat, sistem menghitung parameter kurva $A(x)$ menggunakan fungsi aktivasi Tanh untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang perlu ditambahkan [cite: 1].
Iterasi Kurva Kuadratik	Alih-alih mencerahkan gambar dalam satu langkah kasar, algoritma menggunakan fungsi peningkatan bertahap: $E_n(x) = E_{n-1}(x) + A_n(x) \times E_{n-1}(x) \times (1 - E_{n-1}(x))$ [cite: 1]. Ini

Komponen Algoritma	Penjelasan Sederhana & Fungsi Matematika
	diulang 8 kali hingga mencapai kecerahan maksimal yang natural [cite: 1].

Fungsi Kerugian (Aturan Penilaian Model)

Selama proses belajar, model ini tidak membutuhkan "kunci jawaban" (foto terang asli). Ia belajar mandiri (*Zero-Reference*) menggunakan 4 aturan ketat [cite: 1]:

- **Spatial Consistency Loss:** Memastikan bentuk, detail fisik sarang, dan burung walet tidak berubah, hanya pencahayaannya saja [cite: 1].
- **Exposure Control Loss:** Menjaga agar tingkat cahaya pas (target eksposur $E = 0.55$), tidak terlalu gelap dan tidak terlalu silau [cite: 1].
- **Color Constancy Loss:** Memastikan warna dinding atau sarang tidak berubah menjadi warna yang aneh (mempertahankan warna asli) [cite: 1].
- **Illumination Smoothness Loss:** Menjaga agar transisi dari area gelap ke terang terlihat mulus, tidak ada garis patah atau bercak cahaya [cite: 1].